

शीतकालीन मुर्गि प्रबंधन: स्वास्थ्य, उत्पादन एवं लाभ की सुनिश्चितता

भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में मुर्गी पालन एक मूलभूत और गतिशील क्षेत्र है, जो ग्रामीण समुदायों के लिए आजीविका एवं पोषण सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्षभर में, मुर्गी पालन विभिन्न मौसमी चुनौतियों का सामना करता है, जिनमें से शीत ऋतु विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अत्यधिक निम्न तापमान, सीमित धूप की उपलब्धता और आर्द्रता का उच्च स्तर मुर्गियों के शारीरिक स्वास्थ्य, उनके विकास दर और अंततः अंडा तथा मांस उत्पादन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि शीतकाल में मुर्गियों का प्रबंधन वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित तरीके से न किया जाए, तो उत्पादकों को न केवल उत्पादन में गिरावट बल्कि आर्थिक हानि का भी सामना करना पड़ सकता है।

शीत ऋतु मुर्गियों के लिए एक उच्च तनाव की अवधि प्रस्तुत करती है। इस दौरान, उनके शरीर को आंतरिक तापमान को स्थिर रखने हेतु अतिरिक्त ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, जिससे उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताएँ बढ़ जाती हैं। अपर्याप्त पोषण और अनुपयुक्त गर्म वातावरण की स्थिति में, मुर्गियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है, वे शीघ्रता से रोगग्रस्त हो सकते हैं, अंडा उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है, और मृत्यु दर में भी वृद्धि हो सकती है। यह लेख भारतीय उत्पादकों के लिए शीतकालीन मुर्गी प्रबंधन के विविध एवं महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत चर्चा प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य मौसमी चुनौतियों का समाधान करते हुए मुर्गियों के स्वास्थ्य को बनाए रखना, उत्पादन क्षमता को अधिकतम करना और व्यवसाय की लाभप्रदता सुनिश्चित करना है।

शीतकाल का मुर्गियों पर प्रभाव: गहन प्रबंधन की अनिवार्यता

मुर्गी ऊष्म-रक्त वाले प्राणी हैं, जिन्हें अपने शरीर का आंतरिक तापमान (लगभग 40-41 डिग्री सेल्सियस) एक संकीर्ण सीमा के भीतर बनाए रखना होता है। जब परिवेश का तापमान इस अनुकूलतम सीमा से नीचे गिरता है, तो उनके शरीर को होमियोस्टैसिस (समस्थिति) बनाए रखने हेतु अत्यधिक चयापचयी ऊर्जा का व्यय करना पड़ता है।

शारीरिक एवं उत्पादक प्रभाव:

- **ऊर्जा खपत में वृद्धि:** निम्न तापमान से निपटने के लिए मुर्गियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह अतिरिक्त ऊर्जा उन्हें आहार से प्राप्त होती है। यदि प्रदान किया गया आहार उनकी बढ़ी हुई ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, तो वे अपनी शारीरिक वसा और प्रोटीन भंडारों का उपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वजन में कमी और शारीरिक दुर्बलता उत्पन्न होती है।
- **विकास दर एवं शारीरिक वजन में कमी:** सर्दियों में ब्रॉयलर मुर्गियों (मांस उत्पादन वाली) में ठंड के कारण वजन बढ़ने की दर कम हो जाती है। इससे उन्हें बाज़ार तक पहुँचने में ज़्यादा समय लगता है, जो किसानों के लिए सीधा आर्थिक नुकसान है। साथ ही, फ़ीड रूपांतरण अनुपात (FCR) भी बिगड़ता है, यानी प्रति किलो मांस के लिए ज़्यादा चारा लगता है, जिससे कुल चारे का खर्च बढ़ जाता है।
- **अंडा उत्पादन में गिरावट:** लेयर मुर्गि (अंडा उत्पादन हेतु पाले जाने वाले) विशेष रूप से शीत तनाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। निम्न तापमान और कम प्रकाश अवधि के परिणामस्वरूप उनकी अंडा देने की क्षमता और आवृत्ति नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। शीतकाल में अंडों का आकार छोटा हो सकता है और उनकी गुणवत्ता, जैसे कवच की मोटाई, भी प्रभावित हो सकती है।
- **जल ग्रहण में कमी:** निम्न परिवेशीय तापमान के कारण मुर्गियों में जल ग्रहण की प्रवृत्ति कम हो जाती है। जल की अपर्याप्तता पाचन संबंधी विकारों को जन्म दे सकती है और आहार से पोषक तत्वों के अवशोषण को बाधित कर सकती है, जिससे समग्र स्वास्थ्य और उत्पादन प्रभावित होता है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव:

- **श्वसन संबंधी रोग:** शीतकाल में आर्द्रता और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण मुर्गियों में श्वसन तंत्र संबंधी संक्रमणों (Respiratory Tract Infections), जैसे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज (CRD), रानीखेत रोग (Newcastle Disease) और एवियन इन्फ़्लूएंज़ा (Avian Influenza), का जोखिम बढ़ जाता है।

- **शीत-प्रेरित मृत्यु दर (Chilling/Huddling Mortality):** अत्यधिक ठंड की स्थिति में, विशेषकर छोटे चूजों में, वे एक-दूसरे से चिपक कर गर्मी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस झुंड बनाने की प्रवृत्ति के कारण निचली परत के चूजे दबकर मर सकते हैं, या उनमें श्वसन संबंधी जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **प्रतिरक्षा प्रणाली का क्षीण होना:** निरंतर शीत तनाव मुर्गियों की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है, जिससे वे विभिन्न जीवाणु, विषाणु और परजीवी संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

शीतकालीन मुर्गि प्रबंधन के अनिवार्य पहलू

शीत ऋतु में मुर्गियों को स्वस्थ, सक्रिय और उत्पादक बनाए रखने हेतु निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है:

1. आवास एवं पर्यावरण प्रबंधन

मुर्गी घर का डिज़ाइन और शीतकाल में उसका प्रबंधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- **मुर्गी घर का तापन एवं इन्सुलेशन:**
 - **दीवारों और छत का इन्सुलेशन:** मुर्गी घर की दीवारों और छत को इन्सुलेट करना चाहिए ताकि आंतरिक गर्मी का क्षय रोका जा सके। इसके लिए पुआल, चावल की भूसी, जूट के बोरे, लकड़ी के बोर्ड या थर्मोकोल जैसी स्थानीय एवं लागत प्रभावी सामग्रियों का उपयोग किया जा सकता है।



- **वायु संचार का संतुलन:** ठंडी हवा के सीधे प्रवेश को रोकने के लिए मुर्गी घर के खुले क्षेत्रों को जूट के बोरो या मोटी प्लास्टिक शीट से ढकना चाहिए। तथापि, वायु के समुचित संचार (वेंटिलेशन) को बनाए रखना अनिवार्य है ताकि अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और अतिरिक्त आर्द्रता को निष्कासित किया जा सके। अमोनिया का उच्च सांद्रण श्वसन संबंधी समस्याओं और आँखों की जलन का कारण बन सकता है। रात्रि के समय, जब बाह्य तापमान सर्वाधिक निम्न होता है, तो खुले क्षेत्रों को पूर्णतः बंद कर देना चाहिए और दिन में धूप निकलने पर अल्प अवधि के लिए खोल देना चाहिए।
- **ताप व्यवस्था (विशेषकर चूजों हेतु):** छोटे चूजों को प्रारंभिक कुछ सप्ताहों में उच्च तापीय आवश्यकता होती है। इसके लिए ब्रूडर (हीटिंग उपकरण) का उपयोग करें। लाल बल्ब, गैस ब्रूडर अथवा कोयले/लकड़ी की अंगीठी (सुरक्षित दूरी पर स्थापित और धुआँ निष्कासन की उचित व्यवस्था के साथ) का प्रयोग किया जा सकता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तापमान चूजों के लिए अनुकूल हो (प्रथम सप्ताह में 32-35°C, फिर धीरे-धीरे कम करते हुए)।
- **स्वच्छता एवं आर्द्रता नियंत्रण:**
 - **गद्दे (Litter) का प्रबंधन:** मुर्गी घर के फर्श पर बिछाया जाने वाला गद्दा (जैसे पुआल, चावल की भूसी, लकड़ी का बुरादा) सूखा, रोगाणु मुक्त और पर्याप्त मोटा होना चाहिए। सर्दियों में गद्दे की मोटाई न्यूनतम 4-6 इंच रखी जानी चाहिए। यह गर्मी बनाए रखने में

सहायक होता है और नमी को अवशोषित करता है। गीला गद्दा अमोनिया गैस का उत्पादन करता है और रोगजनक सूक्ष्मजीवों के विकास को बढ़ावा देता है। नियमित अंतराल पर गीले और चिपचिपे गद्दे वाले क्षेत्रों को हटाकर नया सूखा गद्दा डाला जाना चाहिए और गद्दे की पलटाव (turning) की जानी चाहिए।

- **जल पात्रों की निगरानी:** जल पात्रों के आसपास आर्द्रता के संचय से बचने के लिए उन्हें नियमित रूप से स्वच्छ करें और यह सुनिश्चित करें कि जल फैलकर गद्दे को गीला न करे।
- **भीड़भाड़ से बचाव:** शीतकाल में यद्यपि मुर्गियों को एक-दूसरे के निकट रखना स्वाभाविक प्रतीत हो सकता है, परंतु अत्यधिक भीड़भाड़ से बचना चाहिए। अपर्याप्त स्थान तनाव बढ़ाता है और संक्रमक रोगों के तीव्र प्रसार को बढ़ावा देता है।

2. आहार एवं पोषण प्रबंधन

शीत ऋतु में मुर्गियों की ऊर्जा आवश्यकताएँ सामान्य से बढ़ जाती हैं, अतः उनके आहार कार्यक्रम में उपयुक्त परिवर्तन करना अनिवार्य है।

- **ऊर्जा-सघन आहार:** मुर्गियों को सामान्य से 10-15% अधिक ऊर्जा युक्त आहार प्रदान करें। उनके आहार में मक्का, बाजरा, चावल के टुकड़े अथवा तेल रहित चावल की भूसी जैसे उच्च ऊर्जा स्रोतों का अनुपात बढ़ाया जा सकता है।
- **प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा:** अंडा और मांस उत्पादन के लिए प्रोटीन की पर्याप्त और संतुलित मात्रा भी अनिवार्य है।
- **जल की उपलब्धता:** निम्न तापमान पर जल ग्रहण में कमी को रोकने हेतु जल पात्रों में दिन में कई बार ताज़ा अथवा हल्का गुनगुना जल प्रदान करें। जल को जमने से रोकें। जल की कमी से आहार सेवन और पोषक तत्वों का पाचन व अवशोषण प्रभावित होता है।
- **विटामिन और खनिज पूरक:** शीतकाल में मुर्गियों की प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु पानी में घुलनशील मल्टीविटामिन और खनिज पूरक (जैसे विटामिन ए, डी, ई, बी कॉम्प्लेक्स

और सेलेनियम) का उपयोग लाभकारी होता है। विटामिन सी भी तनाव कम करने में सहायता कर सकता है।

3. स्वास्थ्य प्रबंधन एवं रोग नियंत्रण

- शीत ऋतु में मुर्गियों में रोगों के प्रसार का जोखिम उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाता है, जिससे उत्पादन और लाभप्रदता पर सीधा असर पड़ता है।
- **टीकाकरण:** अपने पशु चिकित्सक की सलाह पर रानीखेत (Newcastle Disease), गम्बोरू (Infectious Bursal Disease - IBD) और एवियन इन्फ्लूएंज़ा (Avian Influenza) जैसे प्रमुख रोगों के लिए समय पर और नियमित टीकाकरण कार्यक्रम का पालन करवाएँ। टीकाकरण रोगों से बचाव का सर्वाधिक प्रभावी एवं लागत-कुशल उपाय है।
- **रोगों की पहचान और उपचार:** बीमार या सुस्त प्रतीत होने वाले मुर्गियों को तुरंत स्वस्थ मुर्गियों से पृथक कर दें (कारंटीन करें)। यह बीमारी के आगे प्रसार को रोकेगा।
- **जैव-सुरक्षा (Biosecurity) उपाय:** मुर्गी घर में बाहरी व्यक्तियों, वाहनों और जंगली जानवरों (जैसे कुत्ते, बिल्लियाँ, चूहे, पक्षी) का प्रवेश सीमित करें। मुर्गी घर में प्रवेश करने से पूर्व जूते और उपकरणों को उपयुक्त कीटाणुनाशक से स्वच्छ करें।

4. प्रकाश प्रबंधन

शीतकाल में दिन की प्राकृतिक अवधि कम हो जाती है, जो अंडा देने वाली मुर्गियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती है। प्रकाश की कमी अंडे के उत्पादन को सीधे प्रभावित करती है।

- **अंडे उत्पादन के लिए प्रकाश की अनिवार्यता:** अंडा देने वाली मुर्गियों को प्रतिदिन 14-16 घंटे की निरंतर रोशनी की आवश्यकता होती है। यह अवधि उनके हार्मोनल चक्र और अंडाशय के कार्यप्रणाली को नियंत्रित करती है। सर्दियों में प्राकृतिक रोशनी की कमी को पूरा करने के लिए मुर्गी घर में कृत्रिम प्रकाश (जैसे सादे बल्ब या LED लाइट) का उपयोग करें।



किसानों के लिए आर्थिक लाभ

- शीत ऋतु में मुर्गियों का वैज्ञानिक और समुचित प्रबंधन किसानों को कई महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्रदान करता है, जो व्यवसाय की लाभप्रदता सुनिश्चित करते हैं:
- **उत्पादन में स्थिरता एवं वृद्धि:** सही प्रबंधन से अंडे और मांस का उत्पादन शीतकाल में भी स्थिर रहता है, जिससे बाज़ार में उत्पादों की निरंतर उपलब्धता बनी रहती है और अच्छी क़ीमत प्राप्त होती है। बेहतर देखभाल से उत्पादन में वृद्धि भी संभव है।
- **रोगों से होने वाले नुक़सान में कमी:** उन्नत स्वास्थ्य प्रबंधन और जैव-सुरक्षा उपायों से बीमारियों का प्रकोप कम होता है, जिससे मृत्यु दर घटती है और उपचार पर होने वाला व्यय बचता है। एक स्वस्थ मुर्गि झुंड स्वाभाविक रूप से अधिक लाभदायक होता है।

- **बेहतर फ्रीड रूपांतरण दर (FCR):** जब मुर्गि स्वस्थ और तनाव मुक्त होते हैं, तो वे दिए गए आहार को अधिक कुशलता से मांस या अंडे में परिवर्तित करते हैं। इसका अर्थ है कि समान उत्पादन के लिए कम फ्रीड की आवश्यकता होती है, जिससे फ्रीड पर कुल व्यय कम होता है।
- **उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद:** स्वस्थ मुर्गि उच्च गुणवत्ता वाले अंडे (मजबूत कवच और बेहतर आंतरिक गुणवत्ता) और मांस प्रदान करते हैं, जिनकी बाज़ार में माँग और बेहतर मूल्य प्राप्त होता है। यह किसानों की समग्र आय को बढ़ाता है।
- **विपणन लाभ:** स्थिर उत्पादन और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद किसानों को बाज़ार में बेहतर स्थिति प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें अपनी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त होता है।

निष्कर्ष

शीत ऋतु में मुर्गियों का प्रबंधन केवल उन्हें जीवित रखने तक सीमित नहीं है; यह उनके स्वास्थ्य, उत्पादकता और अंततः मुर्गी पालन व्यवसाय की दीर्घकालिक लाभप्रदता को सुनिश्चित करने का एक अनिवार्य घटक है। समुचित आवास प्रबंधन, संतुलित पोषण, प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल और थोड़ी सी अतिरिक्त सावधानी के साथ, भारतीय किसान शीतकाल की विशिष्ट चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि मुर्गि केवल पशुधन नहीं हैं, बल्कि वे किसानों के निवेश और कठिन परिश्रम का प्रत्यक्ष प्रतिफल हैं। उनकी वैज्ञानिक और मानवीय देखभाल करके, उत्पादक न केवल अपने मुर्गियों को एक आरामदायक और स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं, बल्कि अपने मुर्गी पालन उद्यम को भी अधिक सुदृढ़ और लाभदायक बनाते हैं। स्मरण रहे, एक स्वस्थ और अच्छी तरह से प्रबंधित मुर्गि झुंड ही एक सफल एवं समृद्ध मुर्गी पालक का प्रतीक है।